

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 19 DE JULIO DE 2023

ID R1988/13/07-2023

DGVTEYP/V/R33/01638/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 19 de julio de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 037 - Tezahuapa
Barrio, Colonia, Ejido: EL ZAPOTE
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL ZAPOTE
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$577,439.97	\$0.00	\$0.00	\$577,439.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL

X4U1OQZw+9vtPdioBT4ELWThQPqxGJVQzpjC3FmjLgnElwrLHknHL+cZN4Sbh2QITV0uljd/1Zy11
CZdx+cKnk936Gq3gao8BXs46/Lsap0jDlDvbt3DEbYMs8oOKIHfOIHRnlkS/YTRDcVq4j9uvaQmwF
c+pcy49/P92x75oJUlwbqGVYQ1DcoHgw6m25SKKpuwaidFUPwV/KPLJ6127bYjkcZaCNEqytqW
obwmZbcrMNWXlm0gskim4dJAfkzKuJQ68FUTrVCCaM9Jykm0EaFhkKuaqV23WBGjaPaWpDyxJ
13SWSnN3nYqxhYGV2mjp0zMPKDTAkRw==
VIRE5108281L8 19/07/2023 06:08:46 p. m.

ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL

b5ZCQ4DhZDaUClqw74BVQcRtaH55W/QomQXny8xvLsCL6Q9y2LhdS1TVHbYMDz8olSwWd09xStuPBo
rYWHH55FydyDLBtss3obmVGYwoLCPZqXQvdpBmnhSxRAxweZ9Om3Lcwx776WD8lhZACZPMpdRC
nUPX+HGLABadNmqH83ze+28A1JC7Q67figkLZLFumWfRAAdmPXLfZln+0JaquXNOxvBnYRx1K
hLDCDW5UmA3IAU/pnoXa9Nve6gBZep6aGS1MGgJ8lmqg0FAZKYDcu+HmwmBLX/9jvqOzoxeOJid
6FeQuvtp3jp27B8AYSK9Bd0M6wr+Pzw==
EEMM780718H25 19/07/2023 04:33:36 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA

kG96Dur4lKeCl+UwsSu8ca8l9RQK/uu1S9kMU9LmP0aCrvtCLD/9yyfwoEdsK986RjBe+BYpazsiR
AAYXZ1Zx8Pevlq7CE4ENWJ9RgoGqWzK3pe4HBWahj8vPEJoSVktaVQhPmiZ191qjTIWBoF8A4
OQYOK8yGwrKLIJFZpaK1OJuQzBTaXpkSnueMDesRuKlmysmh+wc8BejRnLxslxm2HvRG1Cp+4
bxqVmtMe63XrdHaZVCj7kR+UFRQ84OTi2DGB9HHAZATdTsdbBv/m4ceb/huj84N6TmdnuExveby
8uHEPmuO/T14ov3FPPr39tNEluZIA==
TESL770825JV3 19/07/2023 05:13:40 p. m.

ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA

d+oZKqnc7cWqLHNeUwdrC4LDqYAOKSS3pMCvxfnk3t15MCZ1Zy/TnXvXJ1JLz96lU0QeQb9XTSvAQE
GREt+KBCEIjgRgwU+c4p5lrDx0yryIQ7kJydeEMtPvQE4uigZLm0b9cG+UkwZqo9oxWCWz01mgM
ibp0pxwgaY+nUEe4v6ltyVE2dMd23aRzvuUB8ukVh+zcwskC0Z9NlgM+OrT6S2e7Gdu8OFFKqfJ
9wdS6vRzguCW2NWxhTRE0HWPryrCjZPVBSFZ7Z7s4/Au2ksGXmCONbYCU3zarEcFvui3gRpwL2/
Chg8J62++0o9lpZAPH10e3KAKFG8uzA==
HEGA710618218 19/07/2023 05:24:55 p. m.

ID: R1988/13/07-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal:12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R1988/13/07-2023 /CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL ZAPOTE

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 13/07/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL ZAPOTE		
Descripción:	LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAILICO EN EL ZAPOTE, TIENE UNA LONGITUD DE 101.20 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 607.20 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (607.20 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (91.80 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (91.80 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.32 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (607.20 M²)		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Nueva		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$577,439.97
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$577,439.97

Calendario de Inversión

Número de Meses 2

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	9,387.17	568,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,439.97
TOTAL	9,387.17	568,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,439.97
TOTAL	9,387.17	568,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,439.97



ID: R1988/13/07-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12037 - 12037 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R1988/13/07-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal MEJORAMEINTO EN CALLE

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Titular

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R1988/13/07-2023

Página 1 de 14

Version:4

Fecha y hora de Impresión: 19/07/2023 06:08:22p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R1988/13/07-2023 / CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL ZAPOTE

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$577,439.97
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$497,793.08

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$577,439.97
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$577,439.97

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$577,439.97



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

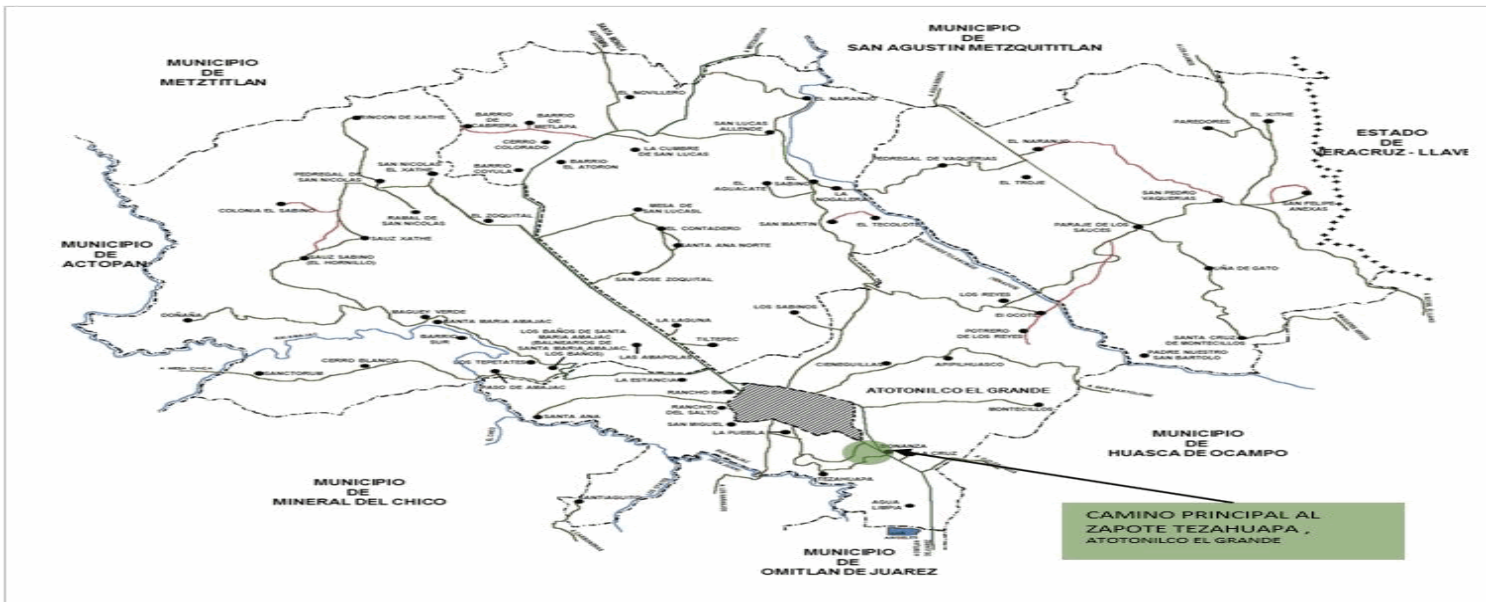
Localidad: 037 - Tezahuapa

Barrio, Colonia, Ejido: EL ZAPOTE

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable , drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

Tezahuapa barrio el zapote en cambio cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación , urbanización y educación, en la localidad la mayoría de las calles son de terracería, y todas se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, el camino principal el zapote sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



Presenta las siguientes características:

- Longitud total: 101.20 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0101.20
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 10.00 km/hr
- Tiempo de recorrido: 36 segundos
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 8
- Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 50 habitantes
- Indirectos: 257 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 35 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Nivelación del terreno	Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación del mismo con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las épocas de lluvias se pueda transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$57,743.99

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Camino presenta las siguientes características:

- Longitud total: 101.20 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0101.20
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 20.00 km/hr
- Tiempo de recorrido: 18 seg
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 6
- Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.



Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 50 habitantes
 - Indirectos: 257 habitantes
 - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 35 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
 - Camión Unitario: 7%
 - Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL ZAPOTE	\$577,439.97
CONSTRUCCIOMN DE CARPETA ASFALTICA EN EL ZAPOTE	\$587,987.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

La opción más viable es la 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL ZAPOTE, tomando en cuenta lo siguiente:

- Técnicamente: El pavimento hidráulico posee mayor resistencia a las presiones de arranque, frenado y circulación, además de durabilidad en la superficie de rodamiento a diferencia del asfalto, ya que este tiende a sufrir de baches en muy poco tiempo y encharcamiento. Por otro lado, el pavimento hidráulico tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento, también el mantenimiento de este es de cada 25 años, en cambio el del asfalto es cada 5 años, además de que requiere de mano de obra especializada. Cabe mencionar que el asfalto retiene la temperatura unas horas después de ocultarse el sol, lo cual aumenta la temperatura ambiental, y el pavimento hidráulico en cambio enfría en pocos minutos, además de que mejora la visibilidad nocturna. En cuanto al aspecto constructivo, el pavimento hidráulico será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma N -CTM-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reduce tiempo de ejecución, por ser una obra que no requiere de mano de obra especializada.
- Económicamente: El pavimento hidráulico tiene el manor monto de inversión en su construcción, pero la durabilidad de uso es mayor, así como también su mantenimiento es menor y de bajo costo; se reducirán costos en el traslado, así como el mantenimiento en los vehículos que transitan en esta avenida. En cambio, el Pavimento Asfáltico tiene un mayor costo de inversión, pero su durabilidad es mucho menor, y por ende su costo de mantenimiento es más elevado que el pavimento hidráulico. Por tanto, en términos generales el pavimento hidráulico (opción 1) es la alternativa adecuada para esta obra por los beneficios que otorga, además el mantenimiento no es tan constante como el que necesita el asfalto, y esa es otra gran ventaja.

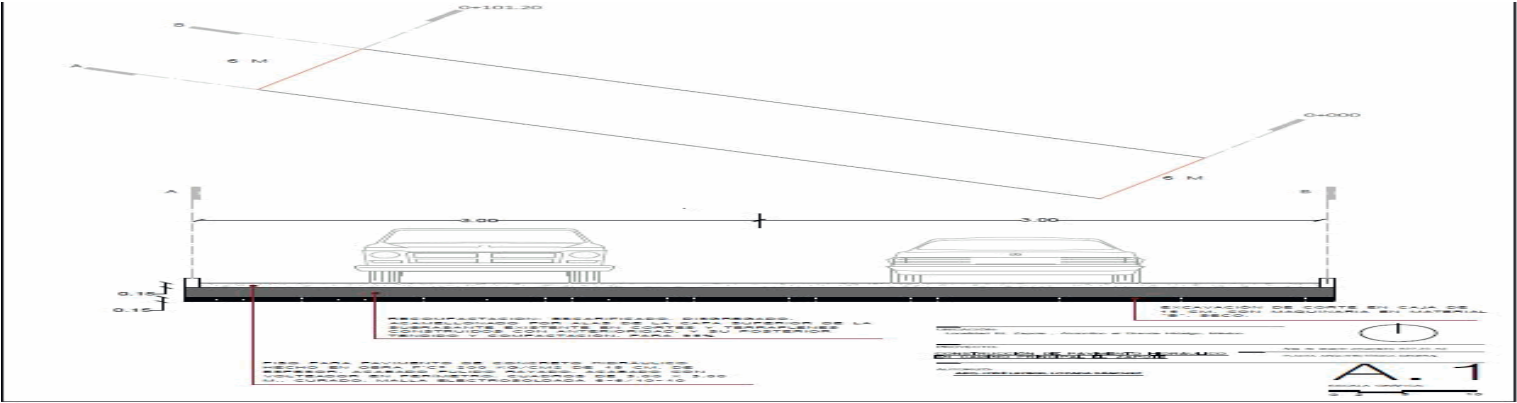
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAILICO EN EL ZAPOTE, TIENE UNA LONGITUD DE 101.20 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 607.20 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (607.20 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (91.80 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (91.80 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.32 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (607.20 M²)



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS,EXCAVACION DE CORTE EN CAJA,009-F.02 COMPACTACIONES, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	27.32	343.60	9,387.1
ALBAÑILERIA	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	607.20	794.34	482,323.2
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,082.66	6,082.6
Total		635.52	7,220.60	497,793.0
Deducciones:		IVA 16%		79,646.89
Gran Total:				577,439.97

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06

Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA

Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:

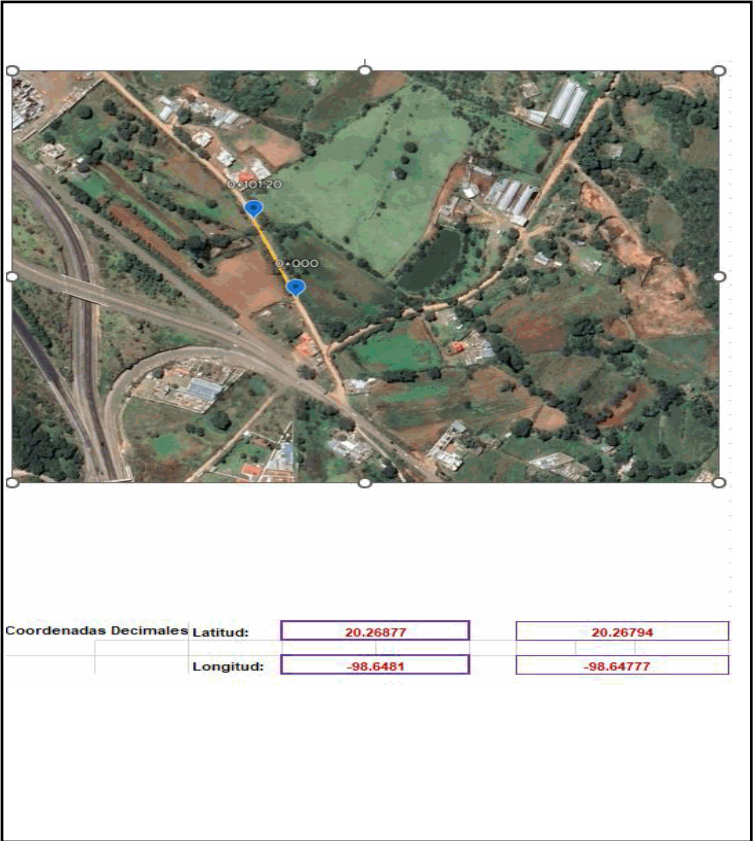
NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023,



Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.26877	-98.6481	INICIO
20.26794	-98.64777	FINAL
20.2683639780535	-98.64795195749173	INTERMEDIO

Análisis de la Oferta:



Construcción de Pavimentación Hidráulica presenta las siguientes características:

- Longitud total: 101.20 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0101.20
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 35 km/hr
- Tiempo de recorrido: 10 seg
- Superficie de rodamiento: Pavimento hidráulico
- IRI: 4
- Estado físico: Obra nueva con 101.20 mL de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor, sin hundimientos, con superficie plana y óptimas condiciones para su aprovechamiento.
- Servicios básicos: Agua potable y energía eléctrica.

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 50 habitantes
- Indirectos: 257 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 35 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO(S) CUADRADO(S)
Cantidad: 607.2

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	20	30
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	20	30
Beneficiarios Por Atender:	173	169

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	82	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	69	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	97	BUENA	
Salud	69	REGULAR	67	REGULAR	
Educación	91	BUENA	94	BUENA	

Indicador de Carencias:



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL ZAPOTE	607.2	\$ 577,439.97	UNICA
Costo de Mantenimiento	REPOSICION DE PIEDRAS DESPRENDIDAS O SUELTAS	607.2	\$ 26,000.00	CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la Construcción de pavimento hidráulico en camino principal el Zapote, localidad de tezahuapa, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo:	Aportaciones Federales
Entidad:	Hidalgo
Areá responsable:	60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyeto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

